

Sujet 1

Soit un entier $n \geq 1$, Calculer les sommes suivantes:

- $\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$
- $\sum_{k=1}^{n^2} E(\sqrt{k})$
- $\prod_{p=0}^{n-1} \sum_{k=0}^p 2^{pk}$
- Calculer l'intégrale $I = \int_0^{\pi/2} \cos^4(t) \sin^2(t) dt$.

Sujet 2

Soit un entier $n \geq 1$, Calculer les sommes suivantes:

- $\sum_{k=1}^{n^3} E(\sqrt[3]{k})$
- $\sum_{k=1}^n k \times k!$
- Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max(i, j)$
- On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -èmes de l'unité. Calculer $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z - 1|$.

Sujet 3

Soit un entier $n \geq 1$, Calculer les sommes suivantes:

- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
- Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$.
- Démontrer que
$$\sum_{k=n+1}^{2n-1} \ln \left(\sin \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(\sin \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \right).$$
- Calculer la valeur de $\prod_{p=2}^{p=n} \frac{p^3 - 1}{p^3 + 1}$

Sujet 4

- Calculer $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i^2}{j}$
- Par 3 méthodes résoudre l'équation : $|z - i| = |z + i|$
- Montrer que $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$ (ind: utiliser le polynôme $(1+x)^{2n}$).

Sujet 5

- Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{k^2 + k + 1}$
- Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{2}{k^2}$.
- Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j)$
- $4iz^3 + 2(1+3i)z^2 - (5+4i)z + 3(1-7i) = 0$, sachant qu'elle admet une racine réelle.

Sujet 6

Soient $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ et $\omega = \exp(2i\pi/n)$

- Établir que pour tout $z \in \mathbb{C}, z \neq 1$, $\prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega^k) = \sum_{\ell=0}^{n-1} z^\ell$
- Justifier que l'égalité reste valable pour $z = 1$.
- En déduire l'égalité $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right) = \frac{n}{2^{n-1}}$

Sujet 7

Soit a un nombre complexe de module 1, $z_1, \dots, z_n$ les racines de l'équation $z^n = a$.

Montrer que les points du plan complexe dont les affixes sont $(1+z_1)^n, \dots, (1+z_n)^n$ sont alignés.

Sujet 8

Soit $n \geq 1$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

- Calculer le produit des racines n -ièmes de l'unité.
- Soit $p \geq 0$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}$.
- En déduire que $\sum_{k=0}^{n-1} (1 + \omega^k)^n = 2n$.

Sujet 9

Trouver la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles $\mathbf{A}_1$ et $\mathbf{A}_2$ définis par

$$\mathbf{A}_1 = \left\{ 2(-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(2 + \frac{3}{n} \right) : n \in \mathbb{N}^* \right\},$$

$$\mathbf{A}_2 = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Sujet 10

- Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de l'ensemble des nombres de la forme $\frac{(n+1)^2}{2^n}$, où $n \in \mathbb{N}^*$.
- Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de l'ensemble des nombres de la forme $\frac{(n+m)^2}{2^{nm}}$, où $n, m \in \mathbb{N}^*$.

Sujet 11

Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles suivants :

- $A = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N}^*, m < 2n \right\}$,
- $B = \left\{ \sqrt{n} - [\sqrt{n}] : n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Sujet 12

Trouver

- $\sup \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0\}$,
- $\inf \{z = x + x^{-1} : x > 0\}$,
- $\inf \left\{ z = 2^x + 2^{\frac{1}{x}} : x > 0 \right\}$.

Sujet 13

Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles suivants :

- $A = \left\{ \frac{m}{n} + \frac{4n}{m} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
- $B = \left\{ \frac{mn}{4m^2 + n^2} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
- $C = \left\{ \frac{m}{m+n} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
- $D = \left\{ \frac{m}{|m|+n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$,
- $E = \left\{ \frac{mn}{1+m+n} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Sujet 14

Prouver le résultat suivant par récurrence : si $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont des réels strictement positifs tels que $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, alors $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n$.

Sujet 15

On note respectivement A_n, G_n et H_n les moyennes arithmétique, géométrique et harmonique des n nombres réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$, soit

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$
$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n}$$
$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

- Démontrer que $A_n \geq G_n \geq H_n$.
- En déduire ($A_n \geq G_n$), l'inégalité de Bernoulli $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour $x > 0$

Sujet 16

Vérifier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, les propositions suivantes :

- $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{2}{3}$,
- $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{3n+1} > 1$,
- $\frac{1}{2} < \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} + \dots + \frac{1}{5n} + \frac{1}{5n+1} < \frac{2}{3}$,
- $n \left(\sqrt[n]{n+1} - 1 \right) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < n \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} + \frac{1}{n+1} \right), n > 1$.

Sujet 17

- Montrer que, pour tout $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{x^n}{1+x+x^2+x^3+\dots+x^{2n}} \leq \frac{1}{2n+1}$.
- Soit $\{a_n\}$ une suite arithmétique à termes strictement positifs. Prouver que $\sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_n}{2}$.
- $\sqrt{n} \leq \sqrt[n]{n!} \leq \frac{n+1}{2}, n \in \mathbb{N}^*$
- Soit $a_k (k = 1, 2, \dots, n)$ des réels strictement positifs tels que $\sum_{k=1}^n a_k \leq 1$. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \geq n^2$

Sujet 18

Prouver que si les $a_k > -1 (k = 1, \dots, n)$ sont de même signe, on a alors

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geq 1+a_1+a_2+\dots+a_n.$$

Sujet 19

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$. On cherche à prouver que, soit H est dense dans $\mathbb{R}$, soit il existe $\alpha > 0$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$. Pour cela, on pose $G = H \cap]0, +\infty[$.

- Montrer que G admet une borne inférieure α dans $\mathbb{R}_+$.
- On suppose que $\alpha > 0$.
 - On suppose que $\alpha \notin H$. Démontrer qu'il existe deux éléments x et y de H tels que $\alpha < x < y < 2\alpha$. En déduire une contradiction.
 - Démontrer que $H = \alpha\mathbb{Z}$.
- On suppose que $\alpha = 0$. Démontrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.